[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
F22B 31/00

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99235229.0

[45]授权公告日 2000 年 3 月 8 日

[11]授权公告号 CN 2367896Y

[22]申请日 1999.1.22 [24]颁证日 2000.1.15

[73]专利权人 广州迪森工业设备有限公司
地址 510630 广东省广州市中山大道棠下大地工业区 2 号
[72]设计人 常厚春 马 革 陈开忠 范拓宇

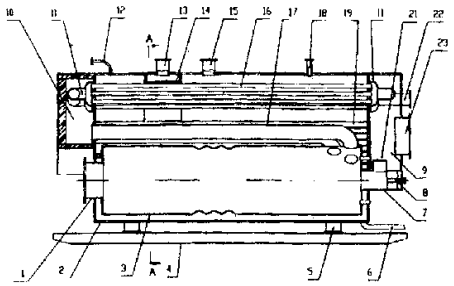
[21]申请号 99235229.0
[74]专利代理机构 广州市荔湾专利事务所
代理人 唐 弟

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 相变间接加热式中央热水机组

[57]摘要

本实用新型将大烟管 17 从大炉胆 3 的后部上方直接引至前烟箱 10,在前烟 箱 10 和后烟箱 9 之间架设有数根小烟管 19,小烟管 19 内放置烟气扰流子 ,将若干根热水管 16 置于大锅筒 2 的上部,用封头 11 将热水管 16 分组汇 集并串接起来,大锅筒 2 内让热水管 16 露出水面,通过加热大锅筒 2 内煤水 产生的蒸汽加热热水管 16,由热水管 16 加热循环水。本实用新型利用蒸汽 相变换热方式,结构合理,使得换热效率大大提高。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1、相变间接加热式中央热水机组，由大锅筒(2)、前烟箱(10)、后烟箱(9)、大炉胆(3)、大烟管(17)、小烟管(19)、热水管(16)所组成，其特征在于：从大炉胆(3)的后部上方直接引出大烟管(17)经大锅筒(2)的中部至前烟箱(10)，热水管(16)架设于大锅筒(2)的上部，大锅筒(2)内媒水水位控制在热水管(16)和大烟管(17)、小烟管(19)之间的位置，即将大炉胆(3)、大烟管(17)和小烟管(19)浸入水中，热水管置于水面上方；

2、根据权利要求1所述的相变间接加热式中央热水机组，其特征在于：热水管(16)的两端用封头(11)汇集成组，用管道将封头(11)两两串接起来，串接后的一端封头(11)接热水进水管(22)，另一端封头(11)接热水出水管(26)；

3、根据权利要求1或2所述的相变间接加热式中央热水机组，其特征在于：在第三回程的小烟管(19)内放置烟气扰流子。

说　　明　　书

相变间接加热式中央热水机组

本实用新型涉及热工设备，是一种热水机组设备。

目前国内外的中央热水机组为了解决热水系统的承压问题，通常采用间接加热式，即将常压锅筒内的热媒水抽出引至板式换热器，再通过该换热器加热采暖水或生活用循环水。这种方案使机组增加了一套外置换热器和循环泵以及管路系统，结构复杂，成本高。另一种方法是将铜盘管水—水换热器内置于常压锅筒的上部，让锅筒内的热媒水通过导热去加热铜盘管循环水，约$k=1100w/m^2.℃$，循环水出口水温低，仅65℃。

本实用新型将水—水换器改为汽—水换热器，将锅筒内的水位降低，露出铜盘管换热器，用锅筒内热媒水产生的水蒸汽加热铜盘管内循环水，达到传热快，提高循环水出口水温的目的。

本实用新型的热水机本体结构对现有的热水机结构作了如下改进：

1、去掉回燃室，将大烟管直接从大炉胆的后部上方直接引至前烟箱；

2、在锅筒的中部从前烟箱引若干根小烟管至后烟箱，在小烟管内放置烟气扰流子；

3、在锅筒的上部，设置若干根热水管，在锅筒外用封头将热水管分组并互相连接，连接方式可以是串联式，也可以是并联式；

4、将锅筒内的媒水水位限制在热水管与小烟管之间即仅将大烟管和小烟管淹没；

5、设置一进水导流槽，从锅筒上方进水口通过导流槽将水加入到锅筒的中部。

6、加热循环水的方式为汽—水加热式，利用锅筒内热媒水产生的水蒸汽加热铜盘管内循环水。

应用时，从进水导流槽将锅筒内加水至限位，将燃料喷入大炉胆燃烧，燃烧气体将大炉胆加热，燃烧烟气经大烟管、小烟管至后烟箱排入大气，同时将大烟管、小烟管加热，热的大炉胆、大烟管、小烟管将热传给锅筒内的媒水，媒水被加热到相应压力的饱和温度后变为水蒸汽，水蒸汽上升并与锅筒上方的热水管接触，由于热水管的温度(60—80℃)比蒸汽温度低，蒸汽凝聚放出汽化潜热，蒸汽将热传给热水管，蒸汽温度降低后凝聚为水并回落入

锅筒煤水中。热水管将管内的水加热，将热水管内被加热的水引到用户。

本实用新型的本体结构的第二回程采用大烟管，省去了回燃室，使锅筒结构更加紧凑，在第三回程的小烟管中放置烟气扰流子，强化了烟管内壁烟气层流底层的扰动，热交换效率进一步提高；将热水管置于锅筒内上方露出水面，用蒸汽将热水管加热，采用汽—水凝结相变换热方式，传热热阻小，传热系数高。

下面对照附图实例作进一步的说明：

附图1 本实用新型的结构剖视图；

附图2 本实用新型A—A剖面图。

大锅筒2由支承座4和支撑装置5支承，大炉胆3安装在大锅筒2 的下半部内，大炉胆5的前端连接过渡接管1，大炉胆3的后端连接放气管 7，放气管7上安装观火筒装置8和安全阀21，在大锅筒的两端建有前烟箱10和后烟箱9，从大炉胆3的后部（靠放气管7的一端）上方引出5根大烟管17，大烟管17 经过大锅锢25的中部接入前烟箱10，从前烟箱10水平方向至后烟箱9架设了46 根小烟管19，后烟箱9设一排气口23，小烟管19内放置烟气扰流子，大锅筒2内上半部安装一个弧形进水导流槽14。

在大锅筒2的上部横架57根热水管16，用封头11将热水管16汇集成三组，每组19根，用管道将封头11两两串接起来，三组热水管组成一个S 形通路，将其中一端联接封头11接热水进水管22，另一端联接封头11接热水出水管26。

大锅筒2的上部装有进水接管13、排汽管15、蒸汽温度计18、 中部装有出水管28、煤水温度计27、和煤水出水管28，在大锅筒2的下部安装排污管6。

使用时，将煤水从进水口13加入大锅筒2内，煤水经过进水导流槽14 进入到大锅筒2的中部，大锅筒2的水位限制在淹没小烟管19的位置，上部的热水管16不淹没，煤水通常损耗很少，1—2个月补充一次即可。

将燃料喷管伸入到过渡管1内适当位置，燃料油经压力雾化后从从燃料喷管喷出，在大炉胆3内燃烧，燃烧后的高温烟气将大炉胆3加热，后经第二回程的大烟管17至前烟箱10后再转180度进入第三回程的小烟管19，最后进入后烟箱9再经排气口23排入大气。高温烟气将大烟管17、小烟管19加热。

大锅筒3内的煤水经大炉胆2、大烟管17和小烟管19反复加热到90-100℃后，形成蒸汽上升，大锅筒2内上部空间充满水蒸汽，蒸汽与热水管16接触，由于热水管16的温度(60—80℃)比蒸汽温度低，蒸汽将热传给热水管16，失

热后的蒸汽温度降低，凝聚为水并回落入锅筒2的媒水中，这就是上述所说的蒸汽相变换热方式。

热水管16将管内的循环水加热，将热水管16内经加热的水引到用户使用。

排污管6用于定期对大锅筒2的清洗，温度计27用于测量锅筒内媒水温度，用观火装置18可以观察测大炉胆3内的燃烧情况以调节燃烧状态，安全阀 21可将大炉胆内气体短路直接经后烟箱9排入大气。

该例的热输出功率为126万千卡/小时，口水温度63℃，出口水温度85℃，热效率90.5%，传热系数比水—水换热方式提高2.9倍。

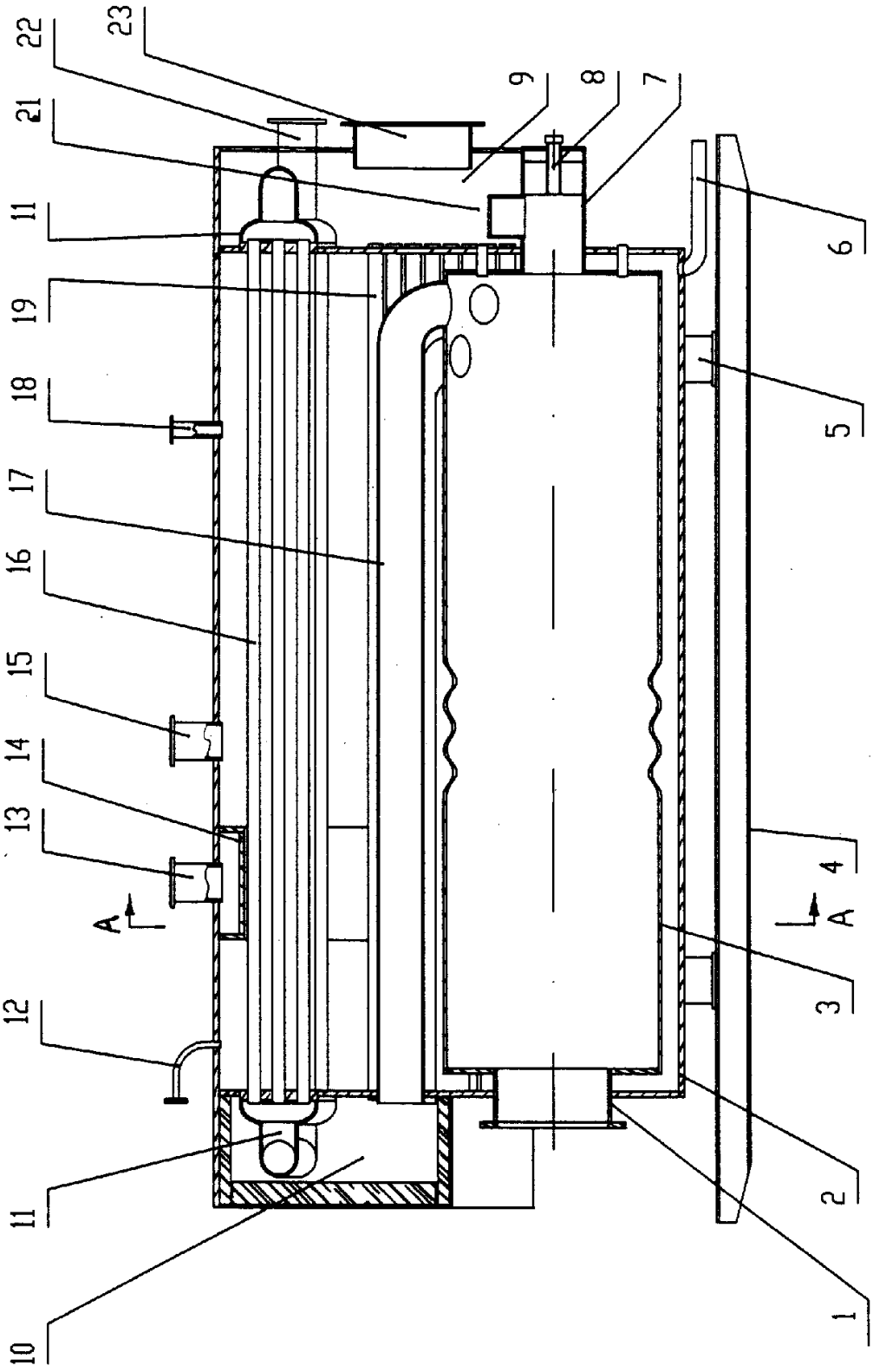


图1

20.02.02

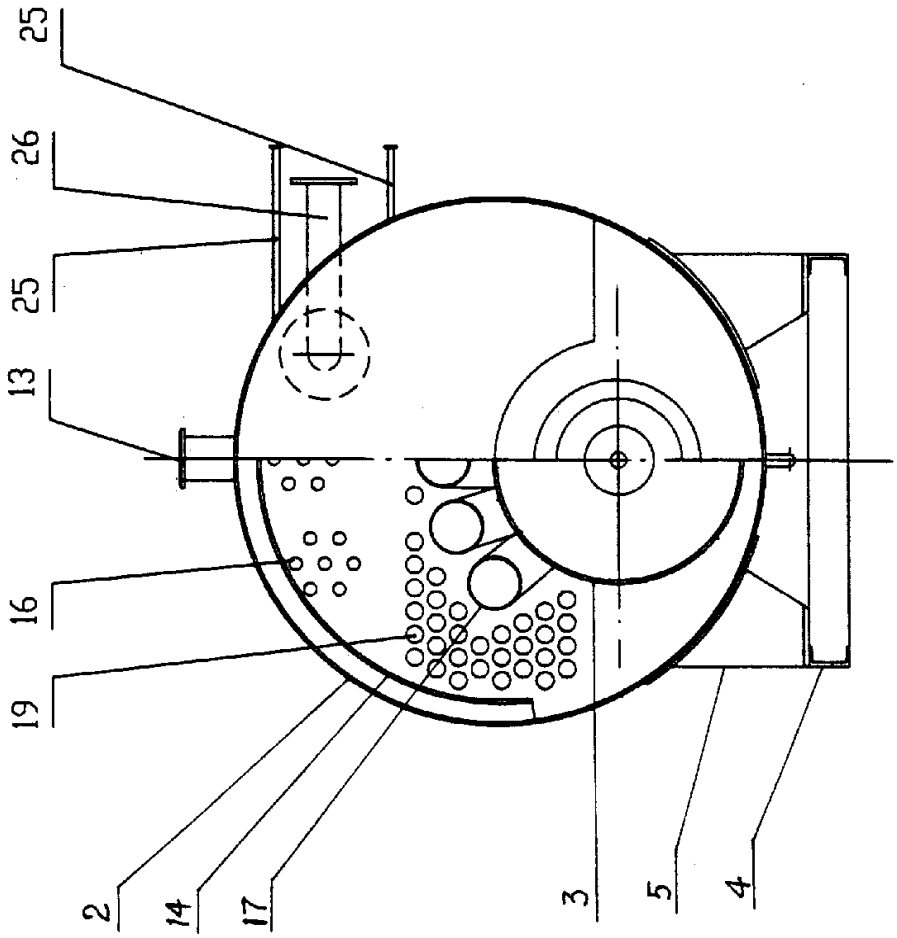


図2